AI 拍学机接口接入说明文档 V3.1

> **基线**：《图灵AI拍学机接口接入说明文档_V3.0_2025.10.23》 **本版定位**：多语言能力升级版。**只加返回字段，不动请求结构。** **标注约定**：🔴 新增 | 🟡 修改 | ⬜ 不变。全文可直接替换 V3.0 使用。

---

0. 本次升级一页纸（建议先看这一页）

0.1 一句话概括

拍学万物接口在**最终返回包**里多给 3 个字段，让设备能显示并朗读「用户设定语言」的物品名称。 **请求侧一个字都不改**，加密、域名、上传流程、状态码全部不变。

0.2 设备侧到底要改什么

项	设备要不要改	说明
请求报文 / 入参	**不用改**	不新增语言参数，报文与 V3.0 完全一致
图片上传流程	**不用改**	`imageBinary` / `imageEnd` 流程不变
加密方式	**不用改**	AES / CBC / PKCS5 / 16 位密钥规则不变
域名 / 连接方式	**不用改**	仍是 `wss://nglearn.turingapi.com/api/study`
状态码处理	**不用改**	不新增任何状态码
绑定 / 配网 / 设备配置	**不用改**	与本接口无关
解析返回字段	**要改**	增加 3 个字段的解析与兜底
屏幕显示逻辑	**要改**	主标题优先用 `name_localized`，按 `name_localized_lang` 选字体
音频播放逻辑	**要改**	优先播 `tts_url_localized`，空则回退 `tts_url`
字体资源	**要改**	需覆盖 9 种语言的字形（细节见 2.5）

> 结论：**接口零改动，端上零风险。**改动集中在设备端的「显示 + 播放」两个模块，工作量约 2~3 人天。

0.3 三个必须记住的约束

1. **设备永远不需要上报语言。**语言是 App 写入云端的，云端按 `deviceId` 匹配，设备下一次请求自然拿到新语言的结果。

2. `name_localized_lang` **必须按「实际返回的语言」判断，不能按「期望的语言」判断。**云端可能回落，回落时 `code` 仍是 `200`，不是错误。
3. **历史记录不回溯。**切语言只影响之后新拍的卡，已存档的旧记录不会被重算（见 2.5.4）。

文档修订记录

文档版本号	修订日期	修订原因
V1.0	2025.02.21	创建文档
V1.1	2025.02.25	接口增加图片 base64 及图片流式输入
V1.2	2025.03.13	增加协议加密流程；入参增加 data 层级，uid 字段更新为 deviceId
V1.3	2025.03.20	ASR 增加支持 OPUS，SPEEX 音频格式输入
V1.4	2025.03.27	接口返回数据中增加物品音频输出
V1.5	2025.04.18	增加协议异常 code 说明；对话世界接口增加成人场景支持
V1.6	2025.04.28	优化拍学万物与对话世界接口返回的 TTS 的数据结构
V1.7	2025.05.22	对话世界接口新增 clientRequestId 及 type 字段，优化 text 字段
V1.8	2025.05.29	优化接口
V2.1	2025.07.03	拍学万物接口新增 clientRequestId 字段，首包增加英文单词及音频
V3.1 🔴	**2026.10.26**	**拍学万物接口返回新增「设定语言」名称与音频（支持 9 种语言，含繁体）；请求侧、对话世界接口、状态码全部不变**

---

1. 产品介绍 ⬜ 不变

AI 拍学机是一款面向儿童的智能学习产品，专为 3-12 岁儿童设计，结合生成式 AI 与多模态 AI 技术，为儿童提供丰富的学习、探索、娱乐类互动。本产品旨在通过拍照交互的方式，激发儿童的学习兴趣，为其提供个性化的教育支持，帮助儿童无痛学习，拓展知识。产品的核心功能包括知识获取、角色对话、趣味故事生成等，旨在激发儿童对周围世界的探索和学习兴趣，同时满足 3-6、7-9、10-12 岁不同年龄段儿童的认知需求。

biz 后台账号申请 ⬜ 不变

> 后台地址：http://biz.turingos.cn/
>
> 申请 WebSocket 接入方式的 apikey

---

2. 拍学万物接口

拍一拍，探世界，此接口支持识别物体。能分辨物品类型，图片中若物品单一，输出单个物品名称；物品不单一，输出图像中最突出/面积最大的物品名称。

注意：接口无法分辨的物品，eg：输出整个场景的中文名称。

2.1 域名地址 不变

> 正式环境地址：wss://nglearn.turingapi.com/api/study

2.2 接口说明

2.2.1 数据加密方式 不变

为保证接口的安全性和稳定性，可对接口数据进行加密。

> 加密模式 CBC
> 填充 PKCS5Padding
> 数据块 128 位（密钥为 16 位）
> 输出 base64 编码字符串
> 编码 utf-8
> 密钥 Accesskey + 密钥管理页 Secret + 入参 timestamp 拼成字符串 str
> → 对该字符串取 16 位小写 md5 值
> 注：偏移量字符串等于密钥

加密参考页面：http://tool.chacuo.net/cryptaes

2.2.2 初始化参数 只新增一段说明，参数表完全不变

加密请求示例如下：

```
{
  "key": "ak_01jwdhtefw*****ash9js28cs",
  "timestamp": "150******7793",
  "data": "加密后的内容"
}
```

注意：选择加密后，`data` 字段下的数据均需要加密处理。

未加密请求示例如下：

```
{
  "key": "ak_01jwdhte*****aash9js28cs",
  "timestamp": 1740046130936,
  "data": {
    "deviceId": "1234789",
    "age": 10,
    "imageUrl": "http://book-iot.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/book_qa_biz/beta/51e3dce88e4745cca7d9133b09b3
    "imageFormat": "jpg",
    "functions": ["explore", "learning"],
    "tts": false,
    "ttsPrefix": false,
    "clientRequestId": ""
  }
}
```


请求参数说明 不变

参数	类型	是否必须	说明
key	String	Y	平台应用中的 Accesskey
timestamp	String	Y	时间戳（ms）
data	JSON	Y	配置信息，参考下方参数 data 字段说明

data 字段说明 不变（V3.1 不新增任何入参）

字段	必须	类型	说明
deviceId	Y	string	用户/设备 id，字母/数字组成，长度不超过 18
age	Y	int	年龄 3-12，3~6 / 7-9 / 10-12 分为三个阶段，分别为学前儿童、小学低段、小学高段
imageUrl	N	string	图片 url，入参方式三选一
imageBase64	N	string	图片 base64，入参方式三选一
imageBinary	N	boolean	是否传输二进制图片，默认否，入参方式三选一。如果这个值设置为 `true`，需要一起执行【2.2.3 上传图片数据】【2.2.4 上报传输图片数据结束标识】
imageFormat	Y	String	图片格式，目前仅支持 jpg，jpeg，png 格式图片
functions	N	list	取值 `explore`，`learning`。`explore`：关系探索；`learning`：多维学习。此为可选功能，不传默认未选

字段	必须	类型	说明
tts	N	boolean	是否输出 tts 结果，默认否
ttsPrefix	N	boolean	如果输出 tts 结果，是否增加"这是"前缀，此前缀只针对 tts 有效
clientRequestId	N	String	不大于 32 个字符，客户请求唯一 ID，输出时会携带该参数

注意：

1. 图片入参方式支持图片 url、图片 base64、图片二进制流，三选一。
2. 关于图片格式及大小：仅支持 png、jpg、jpeg；图片大小不超过 1M；分辨率最大 1024×1024px，建议小于 1024×1024，推荐图片大小 200k 左右效果较好。

🔴 **新增说明：关于「设定语言」（V3.1 核心，请务必读完）**

设定语言指「识别结果按哪种语言返回、用哪种语音合成音频」，由用户在手机 App 上选择。

设备不需要在请求中携带任何语言参数，也不需要在本地保存语言设置。 语言的存储与匹配全部在云端完成，云端按 `deviceId` 关联。

用户在 App 改完语言后，设备**下一次请求**拿到的即为新语言的结果与音频。设备不需要被通知、不需要重连、不需要重新配网、固件不需要为此增加任何命令。

设定语言**只影响** 2.3 中新增的 `name_localized` / `name_localized_lang` / `tts_url_localized` 三个字段。`name_chinese`、`name_english`、`tts_url`、`tts_url_english` 的含义与取值**保持不变**，仍然固定返回中文与英文。

三种典型情况：

场景	设备会看到什么
用户从未设置过语言	`name_localized` = 中文，`name_localized_lang` = `zh`
用户设成日语，云端正常出力	`name_localized` = `バス`，`name_localized_lang` = `ja`
用户设成某语言，但云端本次未能提供	回落到中文，`name_localized_lang` = `zh`（**不是报错，`code` 仍为 200**）

2.2.3 上传图片数据（`imageBinary=true` 时） 不变

初始化成功后，上传图片 `byte[]` 数据，二进制输入。

2.2.4 上报图片数据结束标识（`imageBinary=true` 时） 不变

未加密请求示例：

```
{
  "key": "ak_01jwdhte*****aash9js28cs",
  "timestamp": 1740046130936,
  "data": {
    "cmd": "imageEnd"
  }
}
```

请注意：结束上传图片二进制流时，需要给云端发送上面的消息。

2.3 返回数据示例及参数说明 🟡 新增 3 个字段，其余不变

2.3.1 返回示例 result-1（首包） ⬜ 不变

```
{
  "clientRequestId": "12356458",
  "code": 200,
  "data": {
    "name_chinese": "公交车",
    "name_english": "Bus",
    "tts_url": [
      "http://turing-iot-tts-oss.turingapi.com/tts/third/tts-433d85a0e78a44c685453e22b2056d5a.mp3"
    ],
    "tts_url_english": [
      "http://turing-iot-tts-oss.turingapi.com/tts/third/tts-fcf5f64d5dce422f8ed4956999e0c6ac.mp3"
    ]
  },
  "done": false,
  "globalId": "960b68312a694c4e953e5c6753ee8506_f4d5321a3e169d85948b7e688b2c802c_c6df910067c105f5_add7b1a3
  "message": "success"
}
```

> **首包里没有** `name_localized`，这是正常的。首包只承诺中英文两名与两套音频，用于让设备**尽早上屏、尽早出声**。 设备端此时应：显示中文名 + 英文名，播放中文或英文音频（按产品策略），**不要因为缺少 localized 字段就报错或等待**。

2.3.2 最终数据结果 result-2（`done=true`） 🔴 新增 3 个字段，其余字节不变

```
{
  "clientRequestId": "12356458",
  "code": 200,
  "data": {
    "name_chinese": "公交车",
    "name_localized": "バス",
    "name_localized_lang": "ja",
    "name_english": "Bus",
    "tts_url": [
      "http://turing-iot-tts-oss.turingapi.com/tts/third/tts-433d85a0e78a44c685453e22b2056d5a.mp3"
    ],
    "tts_url_english": [
      "http://turing-iot-tts-oss.turingapi.com/tts/third/tts-fcf5f64d5dce422f8ed4956999e0c6ac.mp3"
    ],
    "tts_url_localized": [
      "http://turing-iot-tts-oss.turingapi.com/tts/third/tts-8b1c9e2f4a6d7c3e5f0a2b4d6c8e1f3a.mp3"
    ],
    "explore": [
      { "item": "公交站", "relationship": "公交车会在公交站停靠，人们在公交站等公交车" },
      { "item": "乘客", "relationship": "乘客会乘坐公交车去想去的地方" },
      { "item": "汽油", "relationship": "汽油能为公交车提供动力，让公交车开动" }
    ],
    "information": {
      "pinyin": "gōng jiāo chē",
      "phonetic": "/bʌs/",
      "name_english": "Bus",
      "description": "公交车是一种公共交通工具，它沿着固定的路线行驶，能搭载很多人，帮助大家方便地在城市里出行。"
    },
    "learning": [
      { "question": "公交车为什么有的是黄色，有的是绿色呢？", "answer": "不同颜色是为了区分不同线路、用途。比如黄
      { "question": "公交车是怎么知道什么时候该停车呢？", "answer": "司机通过站点标志和乘客按铃知道该停车啦。" }
      { "question": "公交车一次能加多少油呢？", "answer": "大小不同加油量不同，大的能加几百升，小的加几十升。" }
    ]
  },
  "done": true,
  "globalId": "960b68312a694c4e953e5c6753ee8506_..._633fee47a7614ef4",
  "message": "success"
}
```

> 注 1：`information.pinyin` 在非简体中文语言下返回空串（字段本身不变，只约定取值）。 注 2：`information.description` 建议按设定语言返回，但**不强制**，设备端需容忍其为中文或空。 注 3：新增的 3 个字段位置在 `data` 层，与 `name_english` **同级**，不在 `information` 里。

2.3.3 外层参数说明 ▫️ 不变

字段	必须	类型	说明
code	Y	int	状态 code，参考第 4 节状态码列表
data	Y	json	接口数据
done	Y	boolean	接口输出是否已结束。`false` 输出未结束，`true` 输出已结束
globalId	Y	String	请求唯一标识
message	Y	String	code 对应的说明，参考第 4 节状态码列表
clientRequestId	N	String	不大于 32 个字符，客户请求时传入，输出时会携带该参数

2.3.4 data 字段说明 🟡 新增 3 行，`name_chinese` 说明补充一句，其余不变

字段	必须	类型	说明
name_chinese	Y	String	🟡 物品的中文名称。**保留该字段以兼容存量设备**；设定语言为简体中文时与 `name_localized` 取值相同
tts_url	Array	数组	▫️ 物品中文音频
name_english	Y	String	▫️ 物品的英文单词
tts_url_english	Array	数组	▫️ 英文单词音频
name_localized 🔴	N	String	**设定语言的物品名称**。语言由 App 设置、云端按 `deviceId` 匹配，设备无需传参。设定语言为简体中文时与 `name_chinese` 相同
name_localized_lang 🔴	N	String	`name_localized` **实际使用的语言代码**，取值见 2.3.5。⚠️ 必须回显「实际返回的语言」，不是「期望的语言」——云端发生回落时，设备据此判断该按什么语言显示、选哪套字体
tts_url_localized 🔴	N	Array	**设定语言的物品音频地址**，结构与 `tts_url` 一致（字符串数组）。该语言无音频时返回空数组 `[]`
information	Y	json	▫️ 物品信息
explore	N	array	▫️ 关系探索相关数据
learning	N	array	▫️ 多维学习相关数据

> 三个新字段的**必填性均为 N（非必填）**。含义是：设备必须能在「字段不存在」的情况下正常工作，回退到 `name_chinese` / `tts_url`。这是 V3.1 兼容性的关键——老固件不解析新字段也不会坏，新固件遇到老响应也不能崩。

2.3.5 🔴 语言取值表（本期支持 9 项）

代码	语言	代码	语言	代码	语言
`zh`	简体中文（默认）	`ko`	韩语	`de`	德语
`zh-Hant`	繁体中文	`es`	西班牙语	`ru`	俄语
`en`	英语	`fr`	法语	`ja`	日语

语言代码规范：

- 简体中文固定为 `zh`，**不使用** `zh-CN`。
- 繁体中文固定为 `zh-Hant`，**不使用** `zh-TW` / `zh-HK`（若收到这两个值，请归一为 `zh-Hant` 处理）。
- 语言代码大小写敏感，`zh-Hant` 中的 `H` 为大写。

🔴 繁体中文是独立语言，不能用简繁字形转换代替：

> `zh-Hant` 与 `zh` 不只是字形不同，用词和读音也有差异（例如「裡/里」「後/后」「著/着」，以及「軟體/软体」「資訊/信息」）。 日语音频必须由日语 TTS 单独合成，繁体音频必须由繁体 TTS 单独合成。 若用「简体文本 + 字符映射」拼出一个假繁体，会出现**字形对了但用词与读音不对**的情况，在儿童语言学习场景中不可接受。

2.3.6 🔴 回落规则（不新增状态码）

情况	`name_localized` 返回	`name_localized_lang`	`code`
该设备尚未设置过语言	简体中文名称	`zh`	200
设置的语言本期不支持（如传了未支持的语言）	简体中文名称	`zh`	200
正常	设定语言的名称	该语言代码	200

> **三种情况的 `code` 都是 `200`，都不算错误。** 设备端唯一判据是 `name_localized_lang` 与自己期望的语言是否一致：
>
> - 一致 → 按正常流程显示与朗读；
> - 不一致 → 说明云端回落了，**按 `name_localized_lang` 指定的语言显示**，不报错、不重试、不提示用户。

2.3.7 data-information / data-explore / data-learning 全部不变

data-information 字段说明

字段	必须	类型	说明
pinyin	Y	String	中文拼音
name_english	Y	json	英文名称
phonetic	N	array	英文音标
description	N	array	物品的简短描述

data-explore 字段说明

字段	类型	说明
item	String	有关联的物品（名称）
relationship	String	联系

data-learning 字段说明

字段	类型	说明
question	String	问题
answer	String	答案

2.4 🔴 设定语言从哪来（产品实现逻辑）

这一节说明「语言」这个信息在整个产品里是怎么流动的，帮助理解为什么设备不用做任何事。

三方职责划分：

角色	负责什么	备注
手机 App	提供语言选择界面，把用户选择写入云端，与 `deviceId` 绑定	属于 App 侧职责，不在本文档接口范围内
云端	保存每个 `deviceId` 的设定语言；识别时按该语言产出名称与音频；如实回显 `name_localized_lang`	本文档 2.3 定义其输出
设备（拍学机）	**只负责解析、显示、播放。**不存语言、不传语言、不感知语言变更	**V3.1 对设备的全部要求**

关键设计意图：

> 语言是"人"的属性，不是"设备"的属性。同一台设备换一个用户（或同一个用户换了偏好），语言就应当变，而设备固件不应该为了这个变化去升级、去重连、去重启。 所以语言存在云端、按 `deviceId` 关联，设备每次请求都"重新问一次"，永远拿到当下的正确语言。

这带来的三个工程好处：

1. 固件不需要为多语言发版。新增一种语言，只改云端与 App。
2. 设备不需要处理"语言变更事件"，省掉一类状态机与竞态问题。
3. 不存在"设备本地语言与云端不一致"的脏数据，云端永远是唯一真源。

2.5 🔴 设备端处理规范（请固件与端上工程师重点看）

2.5.1 显示优先级

```
主标题（大字）：
  ① name_localized 非空  → 用它
  ② 否则                 → name_chinese
副标题（小字）：
  name_english（固定英文，不受语言影响）
```

2.5.2 字体选择必须跟 `name_localized_lang`，不能跟"用户设置"

这是最容易出错的一点。举例：

> 用户设定语言是日语，但本次云端回落到中文（`name_localized_lang = "zh"`，`name_localized = "公交车"`）。 如果设备用日文字体去渲染「公交车」，会因字库缺字显示成方块或错字。 **正确做法：拿到什么语言，就用那个语言的字体。**

字体资源规划建议：

语言	需要的字形覆盖	常见坑
`zh` / `zh-Hant`	中日韩统一表意文字（GB2312/GBK 子集即可）+ 拼音声调符号	繁体的「裡」「著」等异体字需在字库内
`ja`	平假名、片假名、当用汉字	假名半角/全角要区分
`ko`	谚文音节（Hangul Syllables）	韩文不能靠中文字库兜底
`en` / `fr` / `de` / `es`	拉丁字母 + 变音符号（é à ü ñ ß）	德语 ß、法语 é 容易缺
`ru`	西里尔字母	必须单独字库

> 若设备 Flash 紧张，可只内置「中文 + 拉丁」两套，日韩俄走**云端下发字模**或**降级为英文显示**。降级策略需在产品上明确，不能让屏幕出现方块。

2.5.3 音频播放优先级

```
① tts_url_localized 非空且数组长度 > 0  → 播第一个
② 否则                                  → 播 tts_url（中文）
③ 两者都空                              → 静音，只显示文字，不报错
```

> `tts_url_localized` 可能是空数组 `[]`。**空数组是合法响应，不是异常**。TTS 失败不应该阻断整个识别结果的展示——文字先显示，音频没有就没有。

2.5.4 ⚠️ 历史记录不回溯（产品规则，请理解后再对接）

> **设定语言只影响「切换之后新产生」的识别结果。**
>
> 已经识别并存档的历史记录，其名称与音频在识别当时就已定稿，不会因为用户后来切换语言而被重新生成。
>
> 原因：历史记录是"这台设备在那个时刻拍到了什么、识别成了什么"的系统记录，是事实性数据。若允许按当前语言重算，会出现「同一张卡昨天显示中文、今天显示日语」的情况，对儿童认知与家长查询都不利。
>
> **设备侧含义：不需要为历史数据做任何补偿逻辑，也不需要缓存旧语言结果做比对。**

2.5.5 一次连接只处理一轮请求

与 V3.0 一致：Socket 不允许并发请求，即上一轮请求未完成（`done=true` 未到）时不允许发送下一个请求。设备端需保证请求串行化，并在 `done=true` 后才发起下一次拍照识别。

---

3. 对话世界接口 全部不变

问一问，懂更多，根据不同年龄段的需求，提供个性化的问答交互内容，让儿童拥有全方位的趣味性互动学习体验。

> **为什么这个接口一个字都不用改：** `ttsResponse.values` 返回的是「对这段文本的音频」，语言由文本本身决定——用户说什么语言、模型回什么语言，音频就是那个语言，与设备设定语言没有耦合关系。 因此不需要新增字段，也不需要按 `deviceId` 查语言。

3.1 域名地址 不变

```
正式环境地址：wss://nglearn.turingapi.com/api/chat
```

3.2 接口说明

3.2.1 数据加密方式 不变

```
加密模式  CBC
填充      PKCS5Padding
数据块    128 位（密钥为 16 位）
输出      base64 编码字符串
编码      utf-8
密钥      Accesskey + 密钥管理页 Secret + 入参 timestamp 拼成字符串 str
          → 对该字符串取 16 位小写 md5 值
注：偏移量字符串等于密钥
```

加密参考页面：http://tool.chacuo.net/cryptaes

3.2.2 初始化参数 不变

加密后请求示例如下：

```
{
  "key": "wdhte*****aash9js28cs",
  "timestamp": "150******7793",
  "data": "加密后的内容"
}
```

注意：选择加密后，`data` 字段下的数据均需要加密处理。

未加密请求示例如下：

```
{
  "key": "wdhte*****aash9js28cs",
  "timestamp": 1740046130936,
  "data": {
    "deviceId": "ai123457",
    "age": 10,
    "text": "这张图片上有什么",
    "imageUrl": "http...",
    "asr": false,
    "tts": false,
    "imageFormat": "jpg",
    "type": 1,
    "clientRequestId": "245863507030014885"
  }
}
```

请求参数说明 不变

参数	类型	是否必须	说明
key	String	Y	平台应用中的 Accesskey
timestamp	String	Y	时间戳
data	JSON	Y	配置信息，参考下方参数 data 字段说明

data 字段说明 不变

参数	类型	是否必须	说明
deviceId	String	Y	用户/设备 id，字母/数字组成，长度不超过 18
age	int	Y	年龄支持 3-12，18。其中 3~6 / 7-9 / 10-12 分为三个阶段，分别为学前儿童、小学低段、小学高段；18 岁为成人阶段
text	String	N	文本输入。若在上传音频的场景下，asr 识别无结果，则会使用文本输入的内容
asr	boolean	N	默认 false，是否需要使用音频输入 ASR 识别，若需要则此字段设置为 true，执行【3.2.5 上传音频数据】【3.2.6 上报传输音频结束标识】
asrFormatEnum	int	N	音频格式：0：PCM　1：OPUS　2：SPEEX。asr=true 时，默认 0
asrRateEnum	int	N	音频采样率：0：8k（PCM）　1：16k（PCM，OPUS，SPEEX）。asr=true 时，默认 1
tts	boolean	N	默认 false，返回结果是否需要音频输出，需要则设置 true
imageUrl	String	N	图片地址，图片上传方式三选一
imageBase64	String	N	图片 base64 值，图片上传方式三选一
imageBinary	boolean	N	是否使用图片二进制流入参，图片上传方式三选一
imageFormat	String	Y	图片格式 jpg，jpeg，png
type	int	N	默认 1。1-拍学机，2-AI 眼镜
clientRequestId	string	N	不大于 32 个字符，客户请求唯一 ID，输出时会携带该参数

说明： 不变

> 接口协议支持文本、音频、图片入参：
>
> 1. 文本入参仅需要传入文本内容，上面示例为文本入参。
> 2. 图片数据支持图片 url、图片 base64、图片二进制流上传，三种方式需要选择一种。另外图片二进制流上传需要增加 3.2.3 及 3.2.4 两步处理。
> 3. 关于图片格式及大小：仅支持 png、jpg、jpeg；图片大小不超过 1M；分辨率最大 1024×1024px，建议请求图片的分辨率小于 1024×1024，推荐图片大小 200k 左右效果较好。

> 4. 若音频入参，第一步中设置为 `asr=true`，且需要增加 3.2.5 及 3.2.6 两步处理。
> 5. 注意：如果需要音频及图片二进制流都支持，需要先上传完图片，再上传音频，按照顺序请求。

opus 格式要求：不变

- pcm 转为 opus 裸包之后在头部增加 8 个字节，其中第 3、4 字节代表音频片段数据长度：`{head(8byte 3,4 位存数据长度)+data} + {head(8byte 3,4 位存数据长度)+data} + ...`
- 每次调用 opensocket 上传音频片段必须完整
- 大端模式

3.2.3 上传图片数据（`imageBinary=true` 时）不变

初始化成功后，上传图片 `byte[]` 数据，二进制输入。

3.2.4 上报图片数据结束标识（`imageBinary=true` 时）不变

未加密的请求示例：

```
{
  "key": "wdhte*****aash9js28cs",
  "timestamp": "1740046130936",
  "data": {
    "cmd": "imageEnd"
  }
}
```

请注意：结束上传图片二进制流时，需要给云端发送上面的消息。

3.2.5 上传音频数据（`asr=true` 时）不变

上传需要识别的音频数据。

- 输入：音频数据 `byte[]`
- 说明：支持 pcm、opus、speex，16k 格式音频数据；音频数据过长需要拆分，每段传输数据小于 `1024*8 byte`，每段音频发送间隔不超过 10S，单段音频时长不超过 60 秒

3.2.6 上报传输音频结束标识（`asr=true` 时）不变

未加密的请求示例：

```
{
  "key": "wdhte*****aash9js28cs",
  "timestamp": "1740046130936",
  "data": {
    "cmd": "asrEnd"
  }
}
```

请注意：结束上传音频时，需要给云端发送上面的消息。

> SOCKET 不允许并发请求，即上一轮请求未完成(result-done)时不允许发送下一个请求。

字段说明 不变

参数	类型	是否必须	说明
cmd	String	Y	完成传输的二进制数据的标识

3.3 返回数据示例及参数说明 全部不变

返回 ASR 结果示例

```
{
  "clientRequestId": "245863507030014885",
  "code": 200,
  "message": "success",
  "globalId": "261879224440703001",
  "type": "asr",
  "done": false,
  "data": {
    "asrResponse": {
      "value": "这张图片上有什么"
    }
  }
}
```

返回 AIGC 结果示例

```
{
  "clientRequestId": "245863507030014885",
  "code": 200,
  "data": {
    "aigcResponse": {
      "value": "终点站为前门。车辆品牌是福田（FOTON），车牌号为京 A·X5557。公交车是一种常见的公共交通工具，为城市
    }
  },
  "done": true,
  "globalId": "267658002606543001_267658004253432001_267658005052543001_267658007199543001",
  "message": "success",
  "type": "aigc"
}
```


返回 TTS 结果示例


```
{
  "clientRequestId": "245863507030014885",
  "code": 200,
  "data": {
    "aigcResponse": {
      "value": "终点站为前门。车辆品牌是福田（FOTON），车牌号为京 A·X5557。公交车是一种常见的公共交通工具，为城市
    },
    "ttsResponse": {
      "values": [
        "http://turing-iot-tts-oss.turingapi.com/tts/third/tts-3eee14583e9b49b493864ba893687ea5.mp3"
      ]
    }
  },
  "done": true,
  "globalId": "267658002606543001_267658004253432001_267658005052543001_267658007199543001",
  "message": "success",
  "type": "aigc"
}
```


返回数据参数说明 不变

参数	类型	是否必须	说明
clientRequestId	string	N	不大于 32 个字符，客户请求唯一 ID，输出时会携带该参数
code	int	Y	状态 code，参考第 4 节状态码列表
message	String	Y	code 对应的说明，参考第 4 节状态码列表
globalId	String	Y	请求唯一标识
type	Array	Y	返回结果数据类型：asr，tts，aigc
done	boolean	Y	`true` 最终结果，`false` 中间结果
data	json	Y	接口返回的数据

data 返回的数据说明 不变

asrResponse 字段说明

参数	类型	说明
value	String	识别到的内容输出

aigcResponse 字段说明

参数	类型	说明
value	String	返回文本

ttsResponse 字段说明

参数	类型	说明
values	array	tts 链接。`aigcResponse.values` 返回的文本与 `ttsResponse.values` 返回的音频地址一一对应

> 注意：此接口中的 asr、aigc、tts 数据是分别输出的，响应顺序为 **asr 结果 → 模型文本结果 → 模型音频结果**。判断某部分是否返回完整，请用 `type` 及 `done` 状态。

---

4. 状态码 code 全部不变，不新增

> V3.1 **不新增任何状态码**。语言回落情况走 2.3.6 的规则，`code` 仍为 `200`，不占用状态码。

code	说明
200	正确结果返回

code	说明
210	参数初始化成功，请收到该标识后上传二进制数据（如果需要）
220	参数上传完成，正在请求 nlp/tts
230	ASR/NLP 正确处理，但 tts 功能处理失败（单独请求 TTS 功能，异常时也返回该 code）
240	输入参数为空，nlp/tts 不处理
250	TTS 调用次数耗尽
262	大模型触发敏感词异常或其他异常，具体详见 message
300	无效数据：二进制参数已完成传输，不要发送该数据
4004	机器人类型非法
4005	Accesskey 信息错误
4006	deviceId 信息错误
4007	解密失败，您的加密逻辑存在异常
4008	数据内容格式错误
4009	机器人被禁用
4010	试用期已过
4011	系统不支持二进制参数
4012	今天我们已经聊了很多啦，明天再来找我聊天吧
4013	这一小时的对话次数已经超过我的极限啦，让我休息一下，待会再聊
4014	这一分钟里我们已经聊了很多啦，休息，休息一下吧
4015	二进制参数错误，请确定 binarysId 是否对应
4016	单次交互时间过长，请查看文档
4017	二进制参数错误，有重复 binarysId
4018	二进制参数输入状态异常
4019	二进制参数处理时间超时 / 第三方引擎参数错误
4020	ASR 权限异常
4021	TTS 权限异常
4022	二进制传输内容过大
4023	单次交互同类型的二进制参数只允许输入一个

code	说明
4025	上传数据失败，请稍后
4026	nlp/tts 请求内容过长
4027	请求类型不能为空
4028	丢弃任务：同一用户不允许同时处理一个以上的 ASR 请求
4029	ASR 调用次数耗尽
4100	服务正在升级，请稍后再试
4101	请求没有正确初始化
4102	长时间未请求业务，关闭连接
4200	robot 信息异常
4202	tts 数据为空
5001	音频信息参数错误
5002	未上传任何二进制数据
5003	ASR 音频格式不支持
5004	ASR 引擎链接异常
5005	ASR 引擎异常超时
5006	ASR 引擎异常
5007	ASR 数据传输失败，没有初始化
5008	ASR 二进制数据转码失败
6000	丢弃任务：同一用户不允许同时处理一个以上的 ASR 请求

---

5. 🔴 升级实施指南

5.1 改动清单（逐行对照，开发可直接照着改）

#	位置	动作	影响面
1	文档修订记录	末尾加 V3.1 一行	无
2	2.2.2 初始化参数	只加「关于设定语言」一段说明，**参数表不动**	无（无新增入参）

#	位置	动作	影响面
3	2.3.4 data 字段表	新增 `name_localized` / `name_localized_lang` / `tts_url_localized` 三行	解析层
4	2.3.4 `name_chinese` 行	说明补一句「保留以兼容存量设备」	无
5	2.3.2 返回示例 result-2	加 3 个字段，其余字节不变	无
6	2.3.5 / 2.3.6	新增语言取值表、繁体说明、回落规则	显示层
7	2.4 / 2.5	新增「设定语言从哪来」「设备端处理规范」	端上实现
8	其余所有章节（1、2.1、2.2.1、2.2.3、2.2.4、3、4）	**一个字都不改**	无

5.2 时序图：产品实现逻辑

图 1 • 一次拍照识别的完整时序（含首包与末包）

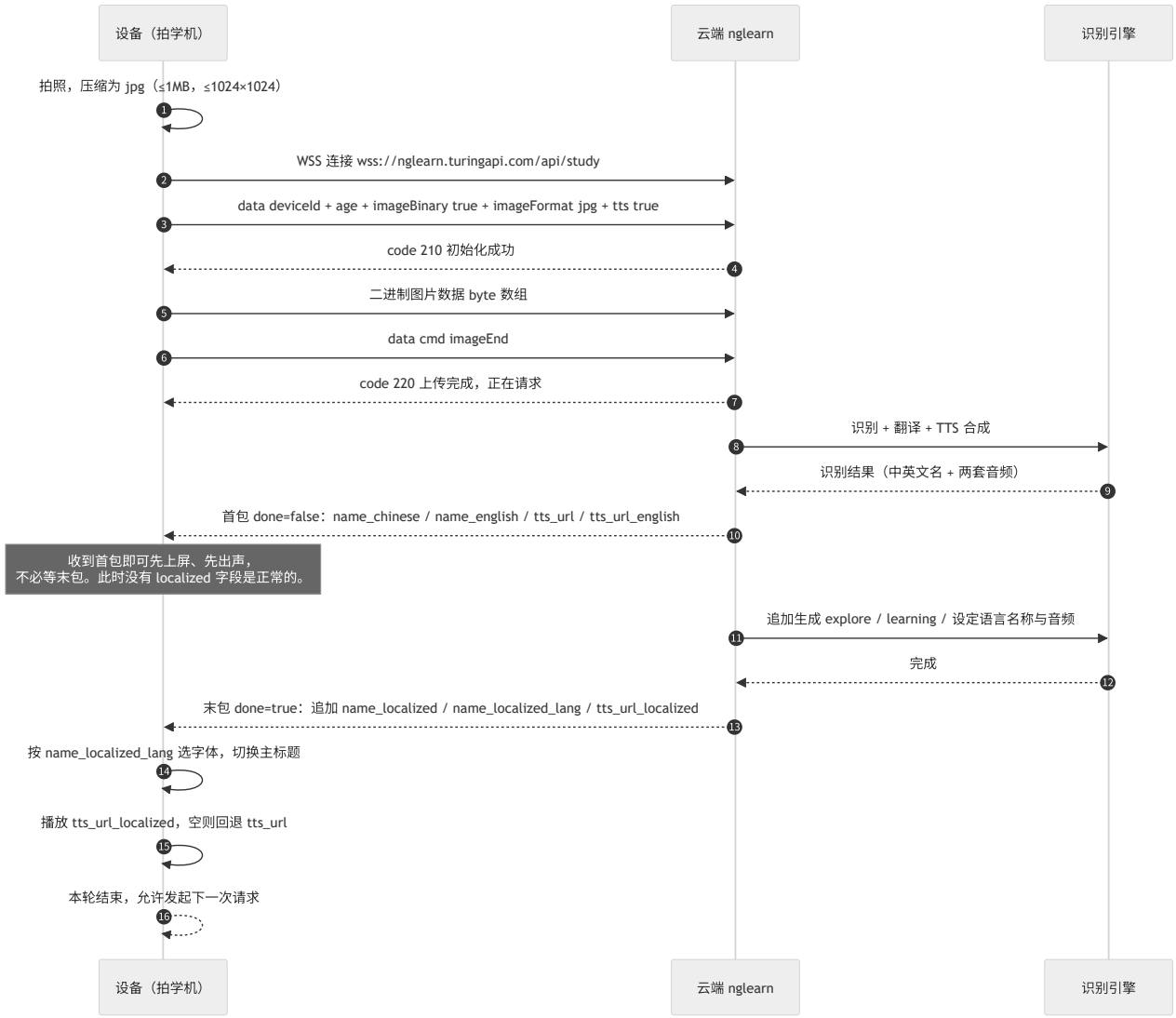


图 2 • 设定语言的生效链路（设备零改动是这张图的核心）

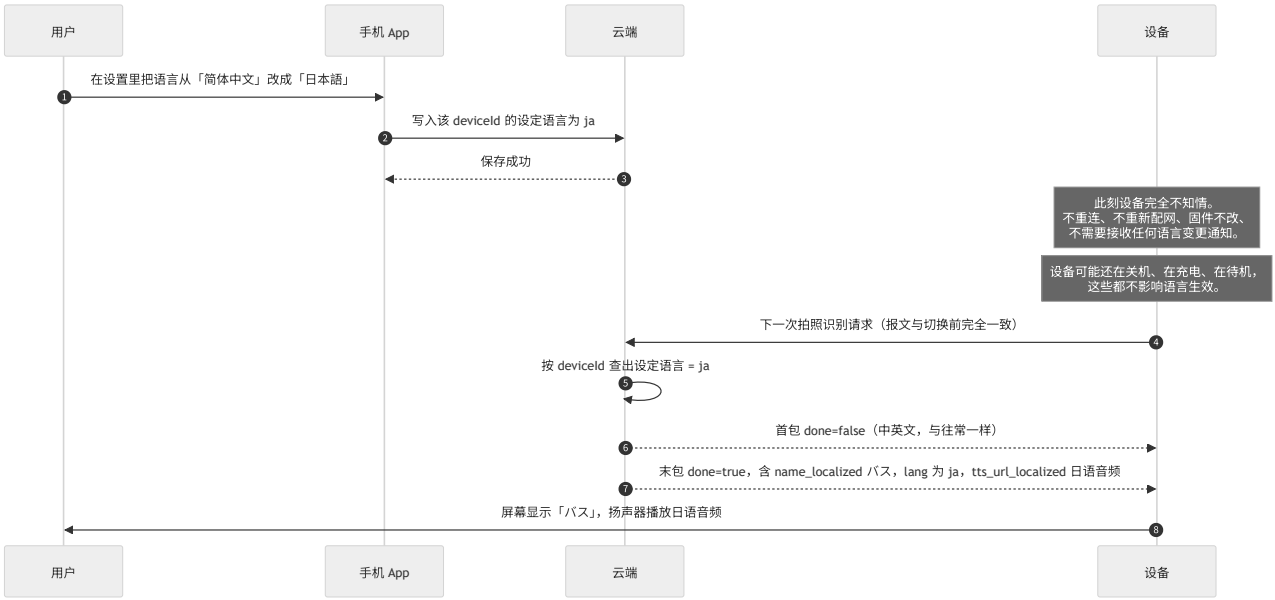


图 3 • 云端回落时设备怎么处理（最易出错的分支）

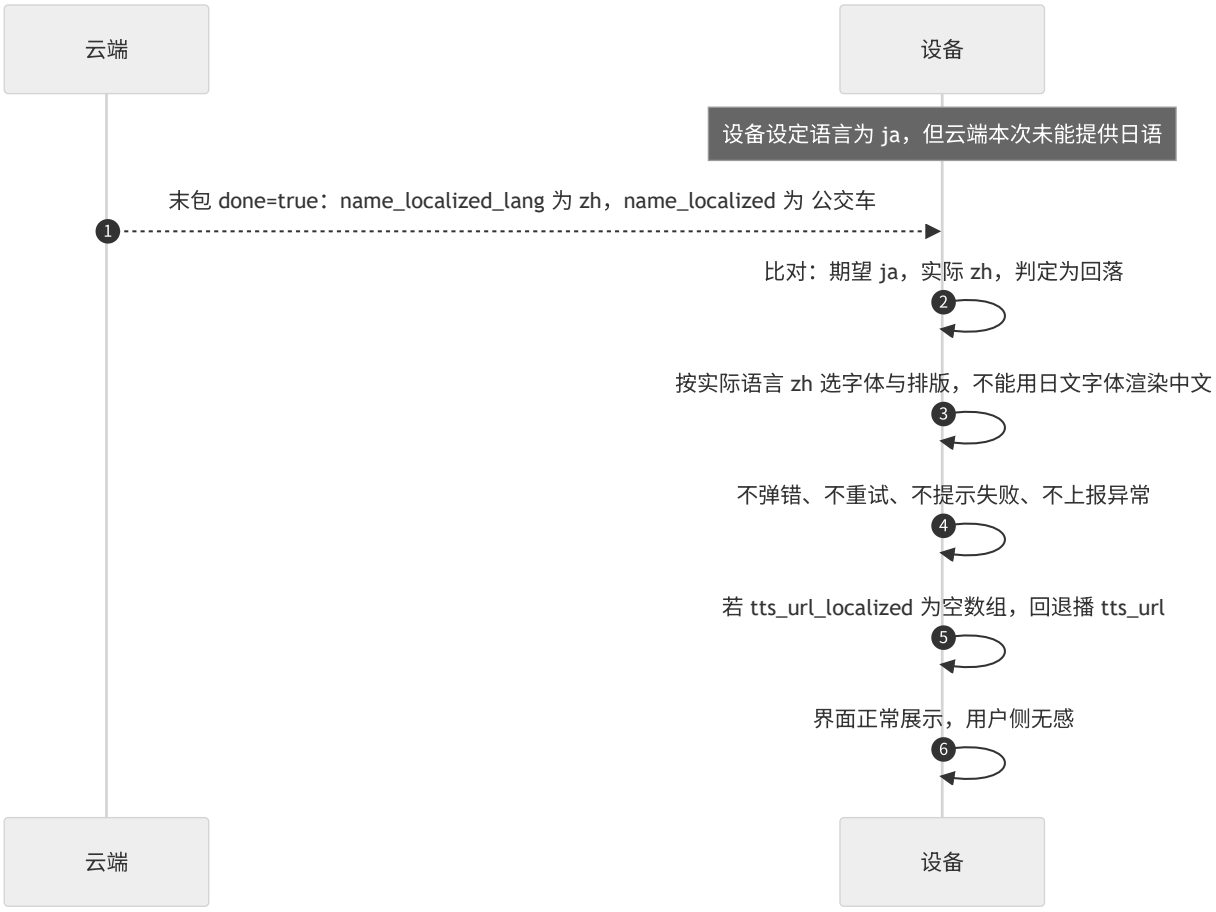
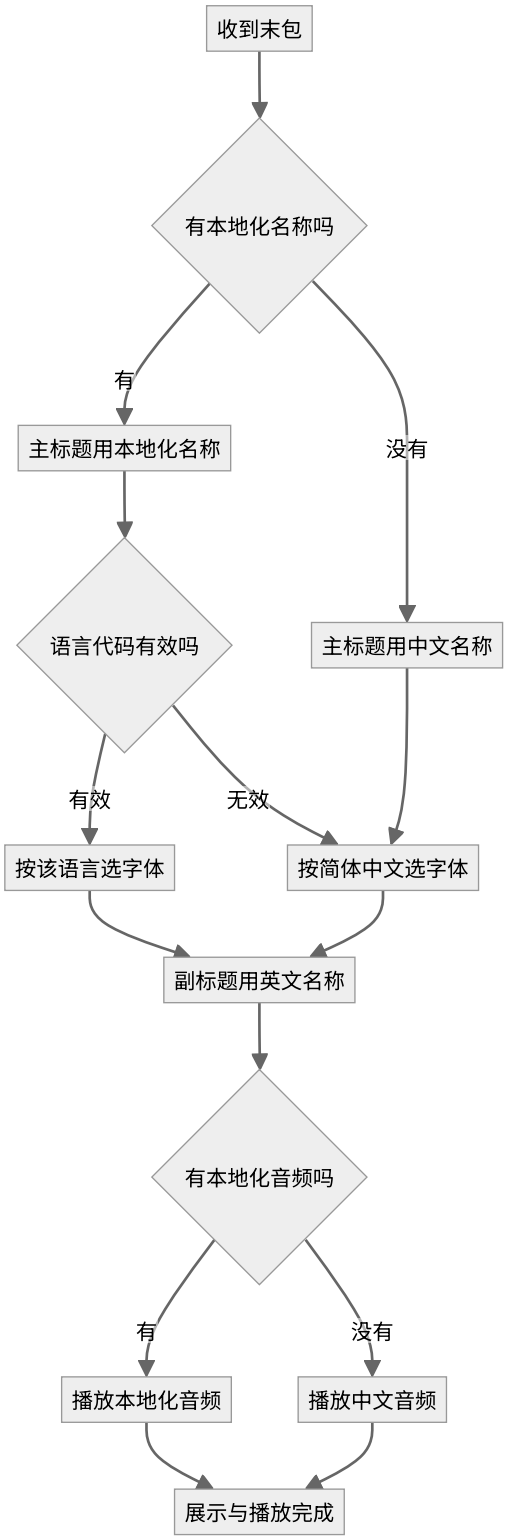


图 4 • 设备端显示决策流程



5.3 设备端自测用例（建议逐条验收）

#	用例	期望结果	判据
1	设备未设置语言，拍一张	显示中文名，`name_localized_lang` = `zh`	屏幕文字正确，`code` = 200

#	用例	期望结果	判据
2	设为日语，拍「公交车」	显示「バス」，播日语音频	`name_localized` = バス，`tts_url_localized` 非空
3	设为韩语，拍同一物体	显示韩文，字体不出现方块	字库覆盖谚文
4	设为繁体，拍一张	显示真繁体（如「軟體」「資訊」），不是字形转换	用词与读音均为繁体习惯
5	设为法语，拍一张	显示法语名，变音符号（é à）正常渲染	拉丁字库含变音区
6	模拟云端回落（服务端设成不支持的语言）	显示中文，不报错、不弹窗、不重试	`code` 仍 200
7	`tts_url_localized` 为空数组	静音但文字正常显示	不出现加载转圈卡死
8	老固件（不解析新字段）接新云端	一切正常，显示中文	新字段被忽略不影响解析
9	新固件接老云端（无新字段）	一切正常，回退中文	字段缺失不崩溃
10	连续拍 3 张	串行处理，无并发冲突	上一轮 `done=true` 后才发下一轮

5.4 兼容性矩阵

设备固件	云端	结果	说明
V3.0 老固件	V3.0 老云端	✅ 正常	现状
V3.0 老固件	V3.1 新云端	✅ 正常	新字段被忽略，行为与升级前一致
V3.1 新固件	V3.0 老云端	✅ 正常	新字段缺失，回退中文
V3.1 新固件	V3.1 新云端	✅ 多语言	目标态

> 这张表说明：**升级可以分侧灰度**。设备固件先发、云端后上，或云端先上、固件后发，都不会出问题。

5.5 常见问题

Q1：设备要不要存语言？ 不要。存了就会与云端不一致，反而要处理同步问题。云端是唯一真源。

Q2：用户切语言后，设备要不要重启或重连？ 不要。下一次请求自然生效。设备甚至不需要知道"语言被改过"这件事。

Q3：为什么首包没有 `name_localized`？ 首包的设计目标是让设备"尽早上屏、尽早出声"，只承诺中英文。本地化名称与音频需要额外的翻译与合成，放在末包。设备应把首包当作"可用但不完整"的结果。

Q4：`name_localized` 为空串（`""`）和字段缺失，处理上有区别吗？ 没有区别，都按"没有本地化名称"处理，回退 `name_chinese`。

Q5：云端返回的语言不是我设置的那个，是 bug 吗？ 不是。见 2.3.6 回落规则。可能是该语言本期未支持，或该词条未能翻译。设备按 `name_localized_lang` 显示即可。

Q6：`information.pinyin` 拿到空串，正常吗？ 正常。非简体中文语言下拼音无意义，返回空串。设备端不要把空串显示成空白行，应隐藏该行。

Q7：切换语言后，之前拍的卡会变成新语言吗？ 不会。见 2.5.4。历史记录在识别时定稿，不回溯。

Q8：`ttsPrefix`（"这是"前缀）在多语言下怎么处理？ 该参数只影响中文 TTS。本地化音频由云端按其语言习惯合成，不套用中文前缀。